Matemàtiques CCSS
2n Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 4

Límits i continuïtat

FentMates

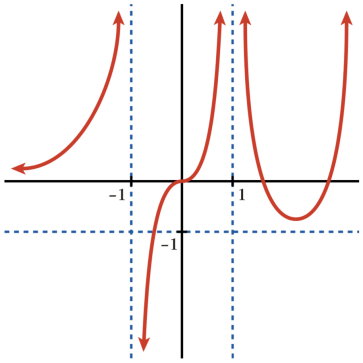
Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Els exercicis marcats amb 🏛 **PAU** són de les proves d'accés a la universitat d'altres comunitats autònomes (traduïts al valencià). Resol-los al quadern mostrant tots els passos.

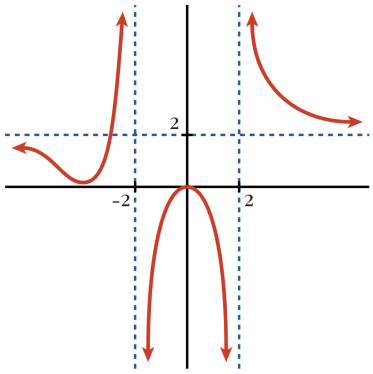
1 Límits a l'infinit

1. Observa les gràfiques de les funcions f i g i calcula, per a cadascuna, el límit quan $x \to +\infty$ i quan $x \to -\infty$.

a) $f(x)$:



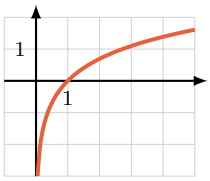
b) $g(x)$:



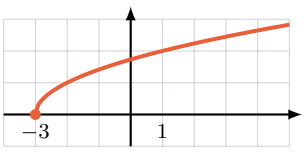
💡 **Recorda:** Per a $x \to +\infty$ mira el **final dret** de la gràfica; per a $x \to -\infty$, el **final esquerre**. Les rectes discontínues són asímptotes.

2. Llig a cada gràfica el límit quan $x \to +\infty$ i quan $x \to -\infty$. Fixa't bé en el domini de cada funció:

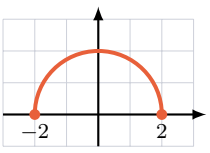
a)



b)



c)



3. Calcula els límits següents:

a) $\lim_{x\to+\infty}(3x^4 - 2x + 7)$ **b)** $\lim_{x\to-\infty}(-x^3 + 4x^2)$ **c)** $\lim_{x\to-\infty}(2x^5 - x^2)$ **d)** $\lim_{x\to+\infty}(5 - 2x^2)$

💡 **Recorda:** El límit d'un polinomi quan $x \to \pm\infty$ és el del seu **terme de major grau**. Compte amb el signe: $(-\infty)^{\text{parell}} = +\infty$ i $(-\infty)^{\text{senar}} = -\infty$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

4. Calcula comparant els graus del numerador i del denominador:

a) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3 - x}{5x^3 + 4}$ **b)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^2 + 1}{x^3 - 2}$ **c)** $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{4x^4 - x}{3x^2 + 1}$

d) $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{1 - 3x^2}{x + 2}$ **e)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{7x - 2}{3 - x}$ **f)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^5}{100x^4 + 1}$

Recorda: $\lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{a_n x^n}{b_m x^m}$: si $n > m$, $\pm\infty$; si $n = m$, $\frac{a_n}{b_m}$; si $n < m$, 0.

5. Calcula els límits següents amb arrels i exponencials:

a) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{9x^2 + 1}}{2x - 5}$ **b)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x^3 + x}}{x + 4}$ **c)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt[3]{8x^3 - 1}}{x}$

d) $\lim_{x\to-\infty} (3^x + 1)$ **e)** $\lim_{x\to-\infty} 0{,}4^x$ **f)** $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{5}{2}\right)^{-x}$

6. Calcula $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{6x + 1}{\sqrt{4x^2 + 3}}$ i $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{6x + 1}{\sqrt{4x^2 + 3}}$. Per què no donen el mateix?

7. Repàs. Calcula els límits següents. Compte amb el signe de x quan $x \to -\infty$ i amb el domini de cada funció:

a) $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^4 + 1}}{2x^2 - 1}$ **b)** $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^2 - 5x + 3}}{3x - 2}$

c) $\lim_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x + 1} - \sqrt{x + 2}\right)$ **d)** $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^3 - 5x + 3}}{x^2 - 2x}$

2 Comparació d'infinits

8. Ordena de menor a major ordre d'infinit (quan $x \to +\infty$): $x^3,\ 2^x,\ \ln x,\ \sqrt{x},\ e^x,\ x^{10}$.

Recorda: Quan $x \to +\infty$: logaritmes $\ll$ potències $\ll$ exponencials. Entre potències guanya l'exponent major i entre exponencials, la base major.

9. Calcula els límits següents comparant infinits:

a) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^3}{e^x}$ **b)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2^x + x^4}{3 \cdot 2^x}$ **c)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^2}$

d) $\lim_{x\to+\infty} \left(x^{10} - 1{,}5^x\right)$ **e)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^5 + x}$ **f)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3^x + 2^x}{3^x - x^2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Indeterminacions

10. Indeterminació $\infty - \infty$ amb fraccions:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-x\right)$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2x^2+1}{x-1}-2x\right)$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^3}{x^2+1}-\dfrac{x^2}{x+1}\right)$

Recorda: Si la indeterminació $\infty - \infty$ ve d'una resta de fraccions, **fem la resta** amb denominador comú i calculem el límit del resultat.

11. Indeterminació $\infty - \infty$ amb arrels:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+8x}-x\right)$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+x}-2x\right)$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2-x}\right)$ **d)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-3x\right)$

Recorda: Multipliquem i dividim pel **conjugat**: $(\sqrt{A}-B)(\sqrt{A}+B)=A-B^2$. Abans, comprova si els termes principals es cancel·len: si no ho fan, no cal el conjugat.

12. Indeterminació 1^∞:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{5}{x}\right)^x$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+2}{x-1}\right)^{2x}$ **c)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2x-1}{2x+3}\right)^{x+1}$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+3}{x^2-1}\right)^{x^2}$ **e)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{3x+1}{x+2}\right)^{x}$ **f)** $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\dfrac{x-4}{x}\right)^{3x}$

Recorda: Si $\lim f(x)=1$ i $\lim g(x)=\pm\infty$: $\lim f(x)^{g(x)}=e^{\lim(f(x)-1)\cdot g(x)}$. Si la base no tendeix a 1, no hi ha indeterminació.

13. Indeterminació $\frac{\infty}{\infty}$ amb arrels:

a) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+5}+3x}{2x-1}$ **b)** $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^4+1}-x}{x^2+3}$

14. 🏛 **PAU · Aragó, EvAU extraordinària 2020.** Donada la funció

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{x+1} & \text{si } x<-1\\ x^3-4x^2+2x-10 & \text{si } -1\le x\le 4\\ \sqrt{4x^2-7x}-2x & \text{si } x>4\end{cases}$$

calcula $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. (La continuïtat d'aquesta funció es demana a la secció 6.)

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

15. **PAU · Balears, PBAU extraordinària 2021.** El nombre d'individus, en milions, d'una població ve determinat per la funció $P(t) = \dfrac{2+t+t^2}{t^2+2t+1}$, on $t \geq 0$ mesura el nombre d'anys transcorreguts.

a) Quina és la població inicial ($t = 0$) i la població després de 5 anys?

b) A partir de quin moment la població serà inferior a un milió d'individus?

c) Amb el pas dels anys, cap a quin valor tendirà el nombre d'individus de la població?

16. **PAU · Castella i Lleó, EBAU juny 2017.** El benefici, en milers d'euros, d'una empresa transcorreguts x mesos és

$$f(x) = \begin{cases} 20x^2 - 20x + 32 & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ \dfrac{90x - 45}{x+8} + 27 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Determina el benefici de l'empresa a molt llarg termini.

17. **PAU · Catalunya, PAU setembre 2018.** Se sap que la funció $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+1}$ passa pel punt $(2, -5)$ i que les rectes $x = 1$ i $y = 2$ són, respectivament, la seua asímptota vertical i horitzontal. Calcula a, b i c.

18. **Repàs.** Calcula els límits següents quan $x \to -\infty$. Abans de res, comprova si de veritat hi ha una indeterminació:

a) $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\dfrac{x^2}{x-3} - \dfrac{x^2}{5-x} \right)$

b) $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\dfrac{3x^2}{x+1} - \dfrac{x^3}{x^2+1} \right)$

c) $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2+1} \right)$

d) $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(2x - \sqrt{x^2+x} \right)$

19. **Repàs.** Calcula:

a) $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\dfrac{3x+4}{2x+5} \right)^{x-1}$

b) $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\dfrac{2x+1}{2x-1} \right)^{x-1}$

c) $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\dfrac{x^2+1}{x^2-1} \right)^{\frac{x^2-4}{x-1}}$

4 Límits en un punt i indeterminació 0/0

20. Torna a les gràfiques de f i g de l'exercici 1 i calcula els límits següents, estudiant els límits laterals quan calga:

a) $\lim\limits_{x\to-1} f(x)$

b) $\lim\limits_{x\to1} f(x)$

c) $\lim\limits_{x\to0} f(x)$

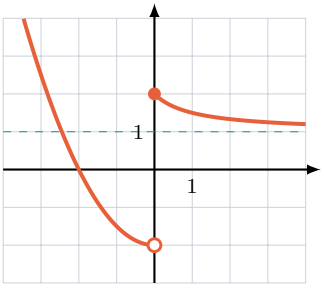
d) $\lim\limits_{x\to-2} g(x)$

e) $\lim\limits_{x\to2} g(x)$

f) $\lim\limits_{x\to0} g(x)$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

21. Donada la gràfica de la funció $f(x)$, calcula $\lim_{x\to+\infty} f(x)$, $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ i $\lim_{x\to 0} f(x)$.



22. Calcula els límits següents. Quan siga necessari, estudia els límits laterals:

a) $\lim_{x\to 2}(x^3-2x+1)$ **b)** $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^2+3}{x-1}$ **c)** $\lim_{x\to 3}\dfrac{2x}{x-3}$

d) $\lim_{x\to 0}\dfrac{x-1}{x^2}$ **e)** $\lim_{x\to 4^+}\sqrt{x-4}$ **f)** $\lim_{x\to 1}\dfrac{x+1}{(x-1)^3}$

Recorda: Si en substituir ix $\frac{k}{0}$ amb $k\neq 0$, el límit és infinit: estudiem el signe per l'esquerra i per la dreta.

23. Calcula $\lim_{x\to 2} f(x)$ i $\lim_{x\to -1} f(x)$, si existeixen, per a

$$f(x)=\begin{cases} x^2-3 & \text{si } x<-1\\ 2x & \text{si } -1\le x<2\\ \dfrac{8}{x} & \text{si } x\ge 2\end{cases}$$

24. Resol les indeterminacions $\frac{0}{0}$ factoritzant:

a) $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-9}$ **b)** $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^3-8}{x-2}$ **c)** $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^3-x^2-x+1}{x^2-1}$

d) $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^4-1}{x^2-x}$ **e)** $\lim_{x\to -3}\dfrac{x^2+3x}{x^2+6x+9}$ **f)** $\lim_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{x+5}-3}{x-4}$

Recorda: Si $P(a)=Q(a)=0$, tots dos són divisibles per $(x-a)$: factoritzem (Ruffini, identitats notables, factor comú), simplifiquem i tornem a substituir.

25. Repàs. Calcula els límits següents:

a) $\lim_{x\to 3}\dfrac{x-3}{x^3-5x^2+3x+9}$ **b)** $\lim_{x\to 2}\left(\dfrac{2}{x-2}-\dfrac{x+1}{x^2-2x}\right)$ **c)** $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+x-6}{x^2-x-1}$

d) $\lim_{x\to 2}\left(\dfrac{x+2}{2x}\right)^{\frac{x^2-4}{x-1}}$ **e)** $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^3-2x^2+2x+5}{x^2-6x-7}$ **f)** $\lim_{x\to 2}\dfrac{2x^2+x-10}{x^3-3x^2+4}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Continuïtat en un punt. Funcions racionals

26. Torna a la gràfica de f de l'exercici 1. Existeix $\lim_{x\to 1} f(x)$? Per què la funció no és contínua en $x=1$? I la funció de l'exercici 21, és contínua en $x=0$? Justifica les respostes.

27. Estudia la continuïtat de cada funció en el punt indicat i, si és discontínua, digues de quin tipus és:

a) $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x+2}$ en $x=-2$

b) $g(x)=\dfrac{3}{x-4}$ en $x=4$

c) $h(x)=\begin{cases} x^2+1 & \text{si } x<0 \\ x+1 & \text{si } x\geq 0 \end{cases}$ en $x=0$

d) $k(x)=\begin{cases} 2x & \text{si } x\leq 1 \\ x^2+3 & \text{si } x>1 \end{cases}$ en $x=1$

Recorda: f és contínua en a si: 1) $\exists f(a)$; 2) $\exists \lim_{x\to a} f(x)$; 3) $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$. Tipus: evitable, de salt finit, de salt infinit i asimptòtica.

28. Estudia la continuïtat de $f(x)=\dfrac{x^2+x-2}{x^2-4x+3}$ i classifica'n les discontinuïtats.

29. **PAU · Cantàbria, EBAU juliol 2019.** Siga la funció $f(x)=\dfrac{x^2-x-12}{x^2-2x-15}$. En quins punts és discontínua? Es pot definir de nou aquesta funció per a evitar alguna discontinuïtat?

30. **PAU · Cantàbria, EBAU ordinària 2020.** Donada la funció $f(x)=\dfrac{2x+4}{x^2+5x+6}$:

a) En quins punts és discontínua?

b) Es pot definir de nou la funció per a evitar alguna discontinuïtat?

c) Calcula els dos límits laterals en $x=-3$ i interpreta gràficament què passa al voltant d'aquest valor.

31. **PAU · Navarra, EvAU ordinària 2021.** Estudia la continuïtat de la funció $f(x)=\dfrac{x^2+4x+3}{2x-2}$ i, si escau, indica el tipus de discontinuïtat.

6 Continuïtat de funcions a trossos

32. **PAU · Navarra, EvAU extraordinària 2021.** Estudia la continuïtat de la funció

$$f(x)=\begin{cases} x^2-2x & \text{si } x\leq 2 \\ -x^2+6x-8 & \text{si } x>2 \end{cases}$$

Recorda: Primer estudiem la continuïtat de cada tros per separat i després mirem els punts on la funció es trenca: $f(a)$, $\lim_{x\to a^-} f$ i $\lim_{x\to a^+} f$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

33. **PAU · Castella i Lleó, EBAU setembre 2017.** Estudia raonadament la continuïtat de

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{4-x^2} & \text{si } 0<x<2\\ 2x & \text{si } 2\leq x<4\end{cases}$$

34. **PAU · Madrid, EvAU juny 2018.** Estudia si és contínua en $x=2$ la funció

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x+2}{x-1} & \text{si } x\leq 2\\ \dfrac{3x^2-2x}{x+2} & \text{si } x>2\end{cases}$$

Estudia'n també la continuïtat en tot $\mathbb{R}$.

35. **PAU · Madrid, EvAU juliol 2018.** Determina el domini de f i estudia'n la continuïtat:

$$f(x)=\begin{cases}x^3+2e^x & \text{si } x<0\\ \dfrac{2}{3+x} & \text{si } x\geq 0\end{cases}$$

36. **PAU · Aragó, EvAU extraordinària 2020.** Estudia la continuïtat de

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{x+1} & \text{si } x<-1\\ x^3-4x^2+2x-10 & \text{si } -1\leq x\leq 4\\ \sqrt{4x^2-7x}-2x & \text{si } x>4\end{cases}$$

37. **PAU · Madrid, EvAU juny 2019.** Analitza la continuïtat de la funció en tot el seu domini segons els valors de k:

$$f(x)=\begin{cases}e^x+k & \text{si } x\leq 0\\ 1-x^2 & \text{si } 0<x\leq 3\\ \dfrac{1}{x-3} & \text{si } x>3\end{cases}$$

38. **Repàs.** Estudia la continuïtat de les funcions següents en el seu domini:

a) $f(x)=\begin{cases}1 & \text{si } x<0\\ x+1 & \text{si } 0<x<1\\ x^2-2x & \text{si } 1\leq x\end{cases}$

b) $g(x)=\begin{cases}3x-x^2 & \text{si } x\leq 3\\ x-3 & \text{si } 3<x<6\\ 0 & \text{si } x\geq 6\end{cases}$

7 Funcions a trossos amb paràmetres

39. **PAU · Madrid, EvAU setembre 2017.** Calcula el valor del paràmetre real a perquè f siga contínua en tot el seu domini:

$$f(x)=\begin{cases}ax+1 & \text{si } x<-1\\ x^2+x-2 & \text{si } x\geq -1\end{cases}$$

Recorda: Igualem els límits laterals (i $f(a)$) en cada punt on canvia l'expressió. Amb dos paràmetres, obtenim un sistema.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

40. **PAU · Andalusia, PEvAU juny 2019.** Determina el valor del paràmetre a perquè f siga contínua en tot el seu domini:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x-1} & \text{si } x<0\\ x^2+a & \text{si } x\geq 0\end{cases}$$

41. **PAU · Castella-la Manxa, EvAU extraordinària 2020.** Per a quin valor de t és contínua en $x=0$ la funció

$$f(x)=\begin{cases}x-t & \text{si } x\leq 0\\ (x-t)^2-5(x+t)+4 & \text{si } x>0\end{cases}$$

42. **PAU · Castella-la Manxa, EvAU extraordinària 2020.** Es considera la funció

$$f(x)=\begin{cases}-4x+4 & \text{si } x\leq c\\ x^2-4x & \text{si } x>c\end{cases}$$

Per a quins valors de c és contínua en $x=c$?

43. **PAU · Balears, PBAU extraordinària 2021.** Calculau els valors de a perquè $f(x)$ sigui contínua:

$$f(x)=\begin{cases}-4x+a & \text{si } x\leq -2\\ x^2-5 & \text{si } -2<x<1\\ -7x+3 & \text{si } x\geq 1\end{cases}$$

44. **PAU · Catalunya, PAU setembre 2018.** Trobeu el valor de a i b perquè la funció sigui contínua per a tots els nombres reals:

$$f(x)=\begin{cases}2x+3 & \text{si } x\leq -1\\ ax+b & \text{si } -1<x<2\\ x^2 & \text{si } x\geq 2\end{cases}$$

45. **PAU · Aragó, EvAU setembre 2018.** Calcula a i b sabent que f és contínua en tots els punts:

$$f(x)=\begin{cases}ax+1 & \text{si } x<-2\\ \dfrac{x+b}{x^2+1} & \text{si } -2\leq x<0\\ x^3-9x^2+24x+4 & \text{si } x\geq 0\end{cases}$$

46. **PAU · Cantàbria, EBAU ordinària 2020.** Determina els valors de a i b per als quals la funció és contínua en $x=-1$ i en $x=3$:

$$f(x)=\begin{cases}ax^2+2x-1 & \text{si } x\leq -1\\ x^2-5 & \text{si } -1<x\leq 3\\ \dfrac{b+x}{3x-2} & \text{si } x>3\end{cases}$$

47. **PAU · Cantàbria, EBAU juliol 2019.** Determina els valors de a i b per als quals la funció és contínua en $x=-2$ i en $x=0$:

$$f(x)=\begin{cases}-6x+3 & \text{si } -4<x<-2\\ x^2+ax+5 & \text{si } -2\leq x<0\\ \dfrac{x+15}{x+b} & \text{si } 0\leq x<3\end{cases}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

48. Repàs. Donada la funció

$$f(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{x^2} & \text{si } x<1\\ x^2+ax & \text{si } x\geq 1\end{cases}$$

a) Calcula el valor de a perquè la funció siga contínua en $x=1$.

b) Per al valor de a obtingut, estudia la continuïtat de la funció en el seu domini.

49. Repàs. Calcula els valors dels paràmetres a i b perquè les funcions següents siguen contínues en el seu domini:

a) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^2}+a & \text{si } x\leq -1\\ 3x^2+4 & \text{si } -1<x<1\\ -x^2+b & \text{si } x\geq 1\end{cases}$

b) $g(x)=\begin{cases}-2x+a & \text{si } x\leq -2\\ x^2-5 & \text{si } -2<x<1\\ bx+3 & \text{si } 1\leq x\end{cases}$

Ànim! Comprova els teus resultats amb la calculadora de límits dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)